

JOBSHEET 2
Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek
Class dan Object



Nama : Rachmah Nur Chotimah
NIM : 254107060052
Kelas : SIB 2F

3. Percobaan

3.1 Percobaan 1: Instansiasi objek, mengakses atribut, memanggil method

7. Pada bagian mana proses pendeklarasian atribut pada program di atas?

Jawab :

Deklarasi atribut dilakukan di dalam class Mahasiswa (di luar method), yaitu pada baris `public String nim;` hingga `public String kelas;`.

```
public class Mahasiswa {  
    public String nim;  
    ....  
}
```

8. Pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas?

Jawab :

Deklarasi method dilakukan di dalam class Mahasiswa dengan membuat blok fungsi `public void displayBiodata() { ... }`.

```
public void displayBiodata() {  
    System.out.println("NIM   : " + nim);  
    System.out.println("Nama  : " + nama);  
    System.out.println("Alamat : " + alamat);  
    System.out.println("Kelas : " + kelas);  
    System.out.println("-----");  
}
```

9. Berapa banyak objek yang di instansiasi pada program di atas?

Jawab :

Pada kode awal, hanya ada 1 objek yang diinstansiasi yaitu Mahasiswa `m1 = new Mahasiswa();`

10. Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program `"m1.nim=101"` ?

Jawab :

Sintaks tersebut berfungsi untuk memasukkan nilai atau mengubah data atribut `nim` menjadi string `"101"` pada objek `m1`.

11. Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program

`"m1.displayBiodata()"` ?

Jawab :

Sintaks ini berfungsi untuk memanggil dan menjalankan aksi/fungsi bernama `displayBiodata()` khusus pada objek `m1` untuk mencetak biodatanya ke layar.

12. Instansiasi 2 objek mahasiswa baru pada class MahasiswaDemo

Jawab :

```
// (Jawaban No. 12) Instansiasi 2 objek mahasiswa baru
Mahasiswa m2 = new Mahasiswa();
m2.nim = "123456";
m2.nama = "Budi Santoso";
m2.alamat = "Surabaya, Jawa Timur";
m2.kelas = "2B";
m2.displayBiodata();

Mahasiswa m3 = new Mahasiswa();
m3.nim = "789012";
m3.nama = "Siti Aminah";
m3.alamat = "Malang, Jawa Timur";
m3.kelas = "2C";
m3.displayBiodata();
}
```

Hasil Praktikum

```
public class Mahasiswa {
    public String nim;
    public String nama;
    public String alamat;
    public String kelas;

    public void displayBiodata(){
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Alamat : " + alamat);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("-----");
    }
}
```

```
public class MahasiswaDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa();
        m1.nim = "023432";
        m1.nama = "Yansy Ayuningtyas";
        m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara";
        m1.kelas = "2A";
        m1.displayBiodata();

        // (Jawaban No. 12) Instansiasi 2 objek mahasiswa baru
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa();
        m2.nim = "123456";
        m2.nama = "Budi Santoso";
        m2.alamat = "Surabaya, Jawa Timur";
        m2.kelas = "2B";
        m2.displayBiodata();

        Mahasiswa m3 = new Mahasiswa();
```

```

        m3.nim = "789012";
        m3.nama = "Siti Aminah";
        m3.alamat = "Malang, Jawa Timur";
        m3.kelas = "2C";
        m3.displayBiodata();
    }
}

```

3.2 Percobaan 3: Method dengan return value

8. Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci return, kapan suatu method harus memiliki kata kunci return?

Jawab :

Kata kunci return digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai output ke pemanggil method tersebut. Suatu method **wajib** menggunakan kata kunci return apabila tipe datanya (return type) diatur selain void (misal: int, double, String, dll). Sebaliknya, jika tipe datanya void, method tersebut tidak mengembalikan apa pun dan tidak memerlukan return.

Hasil Praktikum

```

public class Barang {
    public String kode;
    public String nama;
    public double hargaKotor;
    public double diskon;

    public double getHargaBersih() {
        return hargaKotor - (diskon * hargaKotor);
    }

    public void displayInfo() {
        System.out.println("Kode : " + kode);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Harga Kotor: " + hargaKotor);
        System.out.println("Diskon : " + diskon);
        System.out.println("Harga Bersih: " + getHargaBersih());
    }
}

public class BarangDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Barang barang1 = new Barang();
        barang1.kode = "ATK01";
        barang1.nama = "Bolpoin Pilot Hitam";
        barang1.hargaKotor = 3500;
        barang1.diskon = 0.1;
        barang1.displayInfo();
    }
}

```

3.3 Tugas

1. Implementasikan studi kasus berikut dengan paradigma PBO. Class PersegiPanjang memiliki atribut panjang dan lebar dengan tipe data integer Class tersebut juga memiliki tiga method:

- Method displayInfo() untuk menampilkan data panjang dan lebar
- Method getLuas() untuk menghitung luas dari
- Method getKeliling() untuk menghitung keliling

Tampilkan data persegi, nilai luas persegi dan keliling persegi pada class DemoPersegi.

```
Jobsheet 2 > J PersegiPanjang.java > PersegiPanjang > displayInfo()
1 public class PersegiPanjang {
2
3     public int panjang;
4     public int lebar;
5
6     // Method menampilkan info
7     public void displayInfo() {
8         System.out.println("Panjang Persegi : " + panjang);
9         System.out.println("Lebar Persegi : " + lebar);
10    }
11
12    // Method menghitung luas
13    public int getLuas() {
14        return panjang * lebar;
15    }
16
17    // Method menghitung keliling
18    public int getKeliling() {
19        return 2 * (panjang + lebar);
20    }
21 }

Jobsheet 2 > J DemoPersegi.java > DemoPersegi
1 public class DemoPersegi {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         PersegiPanjang pp = new PersegiPanjang();
5         pp.panjang = 10;
6         pp.lebar = 5;
7
8         // Menampilkan data dan hasil perhitungan
9         pp.displayInfo();
10        System.out.println("Luas Persegi : " + pp.getLuas());
11        System.out.println("Keliling Persegi: " + pp.getKeliling());
12    }
13 }

Panjang Persegi : 10
Lebar Persegi : 5
Luas Persegi : 50
Keliling Persegi: 30
```

2. Implementasikan **salah satu** class yang telah dibuat pada tugas Teori PBO 02 ke dalam java dengan paradigma PBO. Instansiasikan 2 objek dari class tersebut pada class lain. Lakukan update nilai atribut dari setiap objek dan eksekusi method yang dimiliki.

```
Jobsheet 2 > J Tas.java > Tas > kapasitas
1 public class Tas {
2     public String merek;
3     public String warna;
4     public double kapasitas; // dalam Liter
5
6     public void cetakInfo() {
7         System.out.println("Merek Tas : " + merek);
8         System.out.println("Warna      : " + warna);
9         System.out.println("Kapasitas : " + kapasitas + " Liter");
10        System.out.println(x: "-----");
11    }
12 }

Jobsheet 2 > J TasDemo.java > TasDemo > main(String[])
1 public class TasDemo {
2
3     Run | Debug
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Tas tas1 = new Tas();
7         Tas tas2 = new Tas();
8
9         tas1.merek = "Eiger";
10        tas1.warna = "Hitam";
11        tas1.kapasitas = 25.5;
12
13        tas2.merek = "Jansport";
14        tas2.warna = "Merah";
15        tas2.kapasitas = 20.0;
16
17        System.out.println(x: "Informasi Tas 1:");
18        tas1.cetakInfo();
19
20        System.out.println(x: "Informasi Tas 2:");
21        tas2.cetakInfo();
22    }
23 }
```

```
Informasi Tas 1:
Merek Tas : Eiger
Warna      : Hitam
Kapasitas : 25.5 Liter
-----
Informasi Tas 2:
Merek Tas : Jansport
Warna      : Merah
Kapasitas : 20.0 Liter
```

Link GitHub : <https://github.com/lovvovala/PrakPBO/tree/main/Jobsheet%202>